

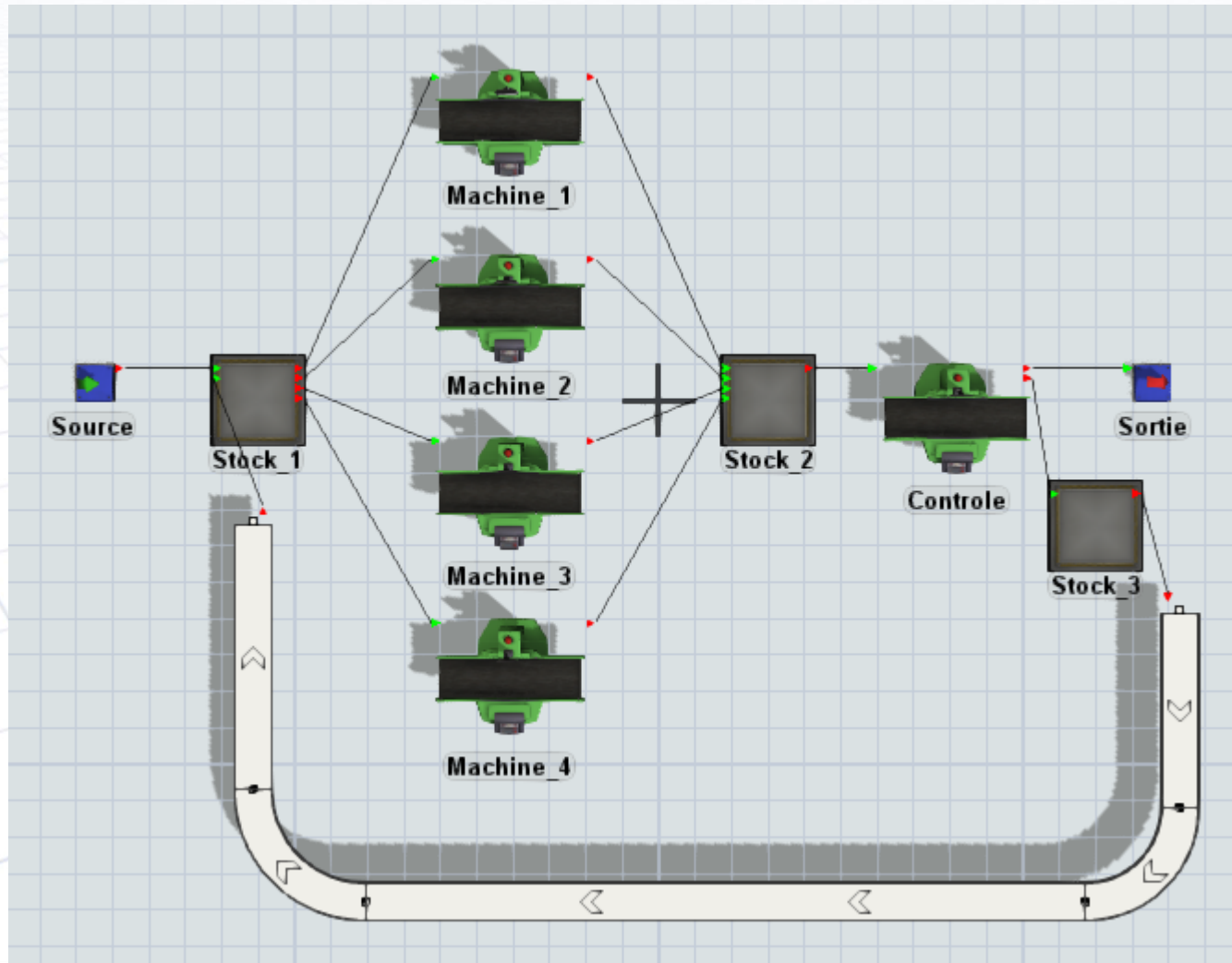
- Description

- » les pièces arrivent à intervalles d'environ **30 s** (loi exponentielle)
- » il arrive **4 types de pièces** dans les proportions suivantes: 20% de type 1, 30% de type 2, 40% de type 3, 10% de type 4
- » il y a **4 machines**, une pour chaque type de pièces
- » après l'usinage, les pièces sont mises en attente pour être contrôlées. La durée du **contrôle** est de **10 s**. Si la qualité de la pièce est bonne, elle quitte cet atelier. Les **pièces défectueuses (10%)** sont renvoyées en production pour être rectifiées.
- » les temps d'usinage sont identiques pour toutes les machines: **110 s**. Pour une pièce défectueuse à rectifier, le temps d'usinage est plus long: **125 s**.

- Question

- » où se situe le **goulot d'étranglement** ? Comment le résorber ?

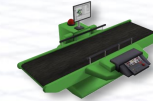
## Disposition du modèle 2



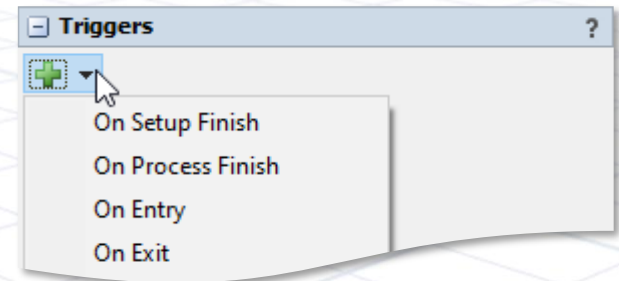
# Déclencheurs (*Triggers*)

- Les déclencheurs sont des **événements**

» exemples de déclencheurs sur une machine



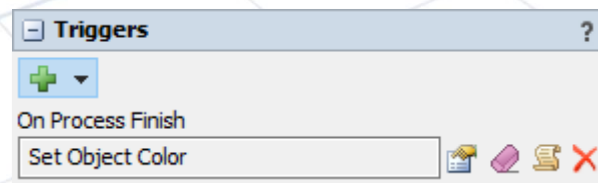
- à la **fin du réglage** (On Setup Finish)
- à la **fin du process** (On Process Finish)
- à l'**entrée** d'un produit (On Entry)
- à la **sortie** d'un produit (On Exit) ...



- But

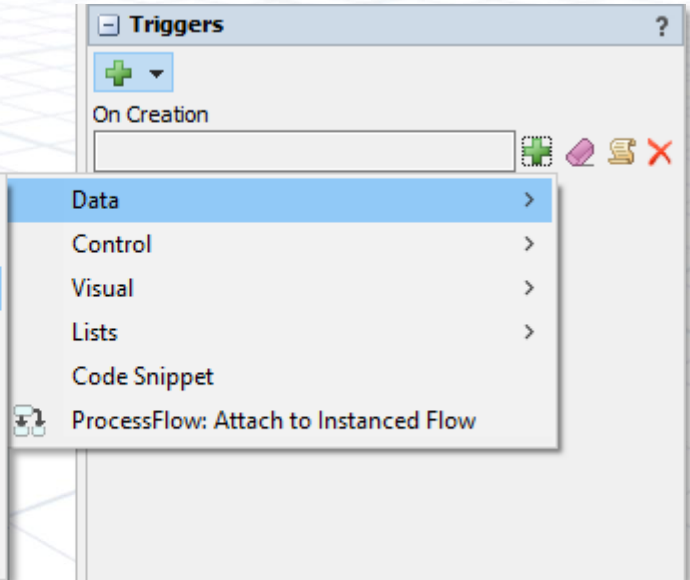
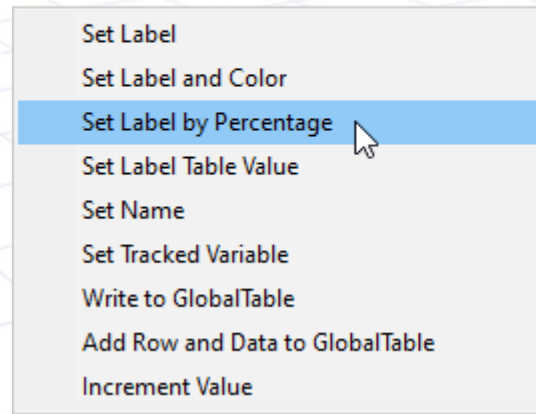
» **personnaliser la logique** quand l'événement choisi se déclenche

- exemple: coloriser un produit quand le process est terminé



# Quand assigner les types de pièces ?

- Lors de la **création** des pièces à la source
  - » **déclencheur** On Creation



- » Rappel énoncé
  - 20% de type 1
  - 30% de type 2
  - 40% de type 3
  - 10% de type 4



# Variable item

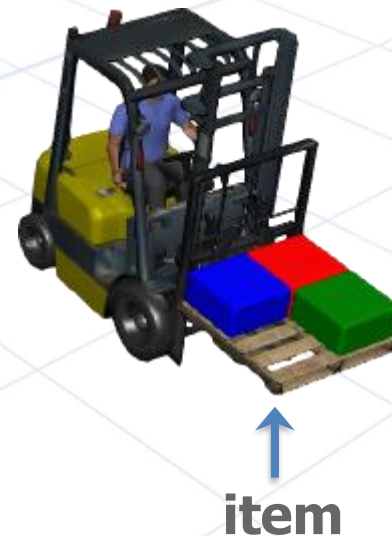
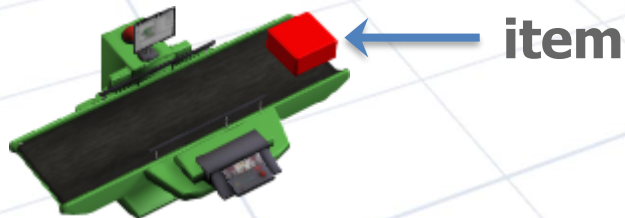
- **item**

- » la variable **item** est une référence à l'**entité de flux** qui déclenche l'événement

- **Exemples**

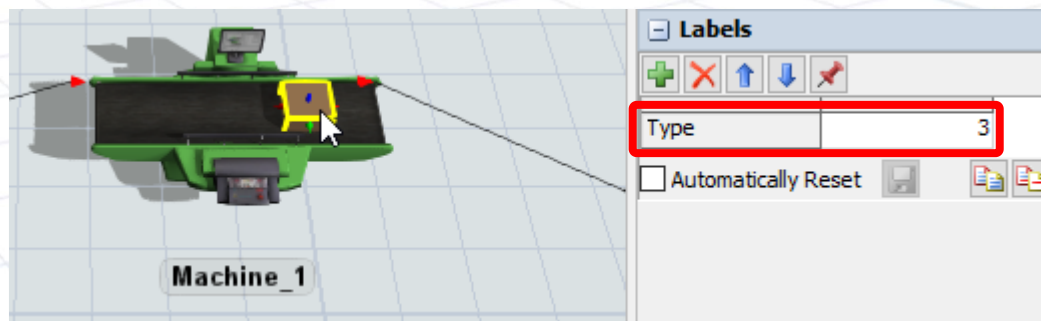
- » déclencheur On Process Finish

- » déclencheur On Load



# Label "Type"

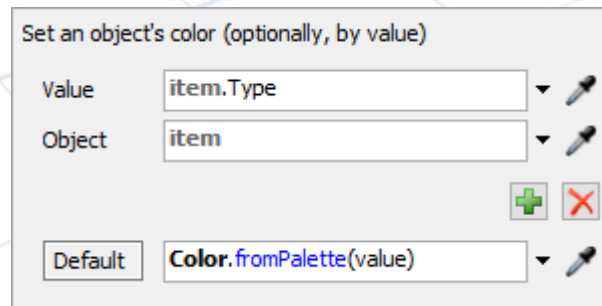
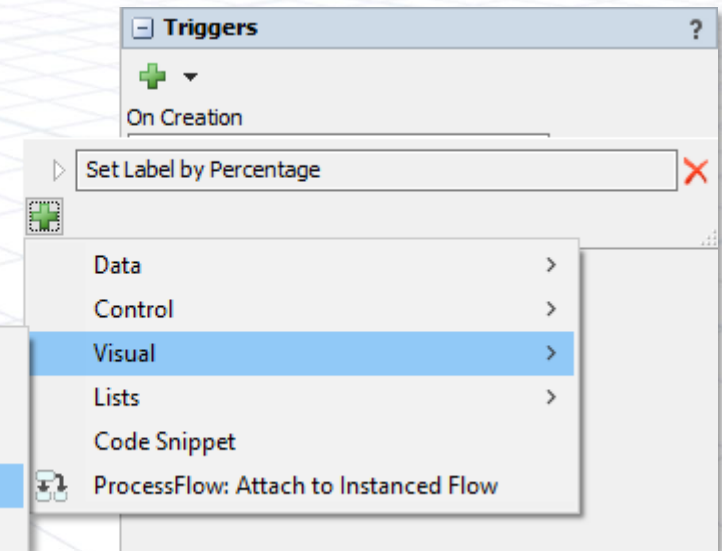
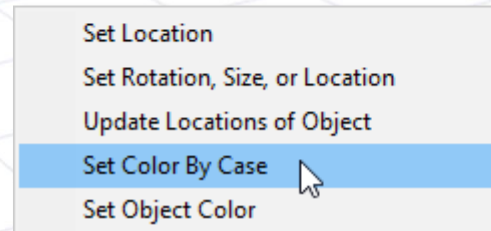
- Comment lire le **type** d'un produit ?
  - » lancer le modèle et sélectionner un produit, le label Type est dans le panneau droit



- Signification
  - » exemples: référence d'article, n° de commande...

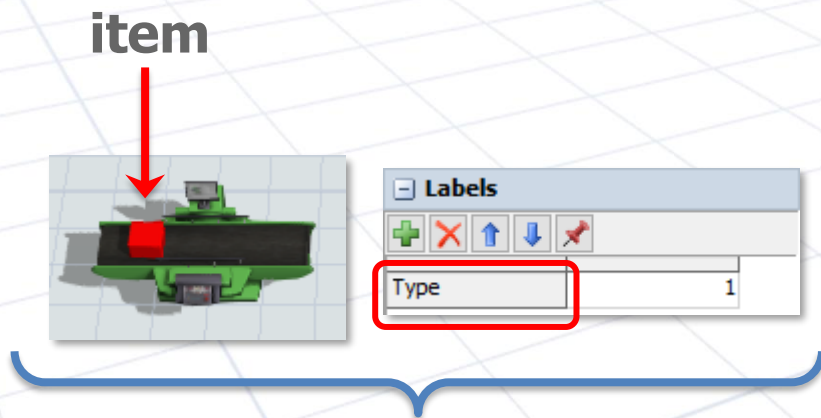
# Bonus visuel

- Code couleur
  - » pour mieux visualiser les différents types de produits dans la vue 3D, choisir l'option qui donne aussi une **couleur spécifique** aux produits

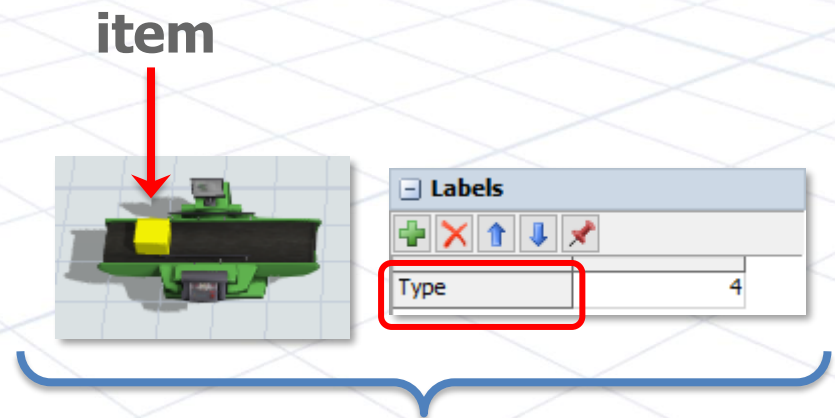


# Lire un label

- **Syntaxe: objet.nom\_du\_label**
  - » exemple: **item.Type**
    - retourne la valeur du label Type sur la pièce (**item**)



**item.Type**  
retourne 1 dans cet exemple



**item.Type**  
retourne 4 dans cet exemple



# Code couleur FlexSim

- Méthode **Color.fromPalette**

Default

Color.fromPalette(value)



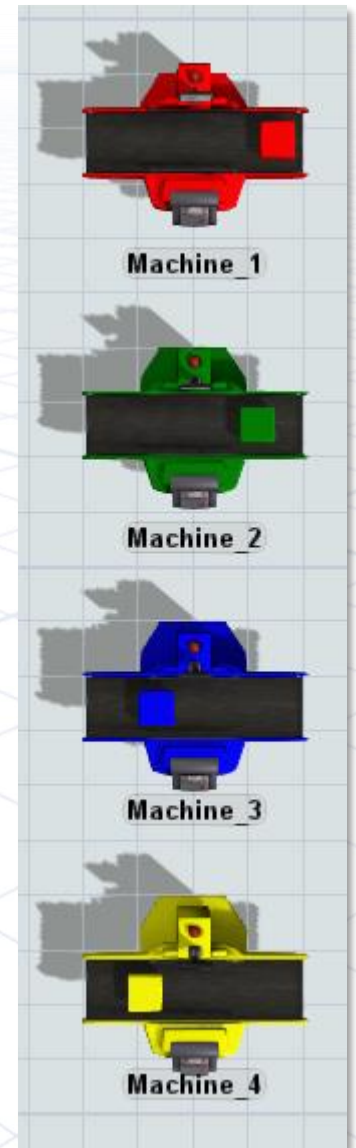
» retourne une **couleur unique** en fonction d'une valeur numérique

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |

» pour les valeurs au-dessus de 16, une couleur unique est générée basée sur un algorithme

# Bonus visuel

- **Coloriser les machines**
  - » avec le même **code couleur** que les pièces
  - » ainsi une fois que le flux sera correctement configuré, il pourra être **validé** en un clin d'oeil



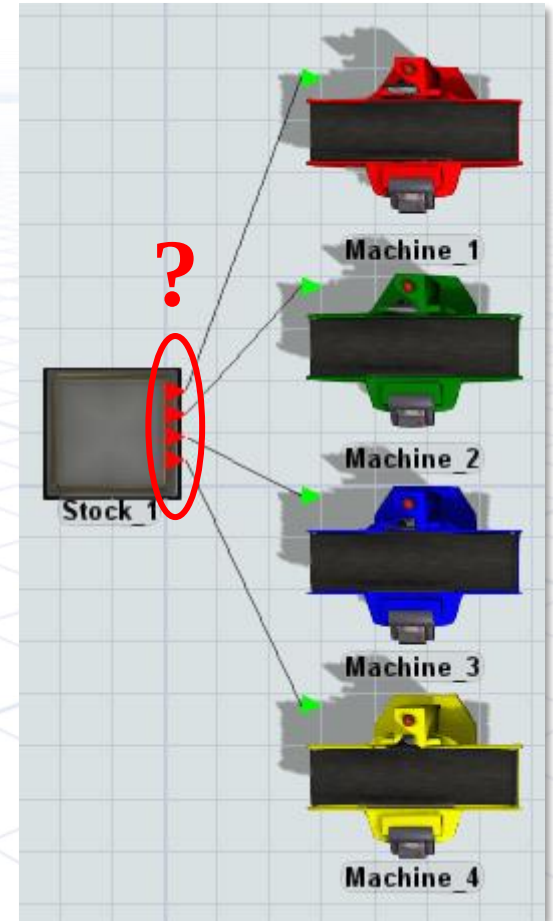
# Flux aval

- Par quel **port de sortie** envoyer le produit ?

» paramètre Send to Port

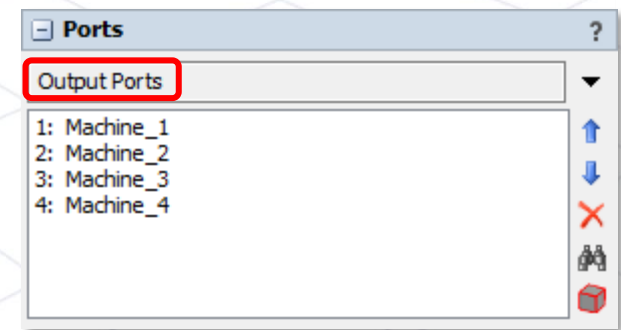
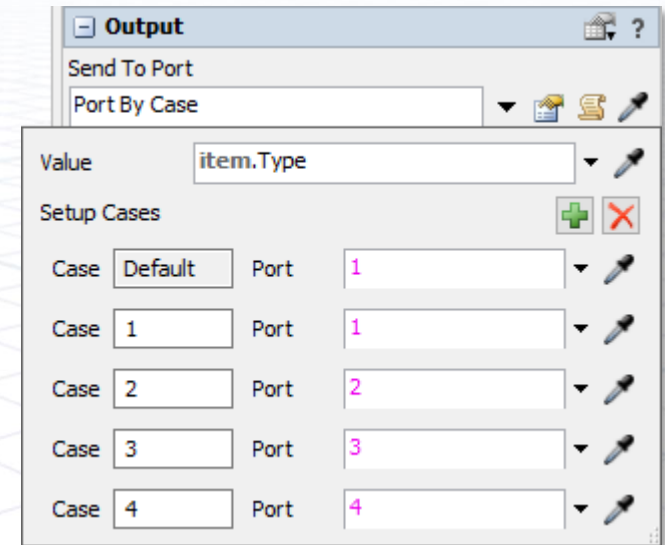


- Règle de flux par défaut
  - » **Premier port disponible** (First available)
- Autres options disponibles
  - » Vers la file d'attente la plus courte (Shortest Queue)
  - » Aléatoirement (Random) par pourcentage (By Percentage)
  - » etc...



# Routage en fonction du type de pièce

- Choisir un **port de sortie**
  - » en fonction du type de produit  
(Port By Case)
    - type 1 sur machine 1
    - type 2 sur machine 2
    - etc...
  - »  vérifier que les ports de sortie sont dans le **bon ordre** !





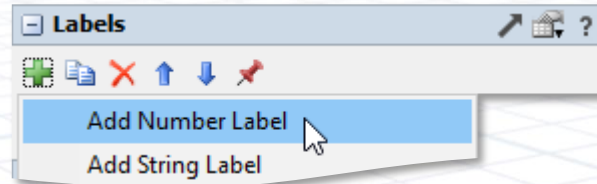
# Pièces défectueuses

- Rappel énoncé
  - » **10%** des pièces sont défectueuses et renvoyées en production pour être rectifiées
  - » choisir et paramétrer la bonne option dans le flux en sortie du poste de contrôle
- Comment **marquer** les pièces défectueuses ?
  - » dans la suite du modèle, les pièces défectueuses ont des propriétés spécifiques (temps d'usinage plus long), il est donc nécessaire de stocker l'information de défaut sur ces pièces
  - » la réponse: utiliser un **label** !

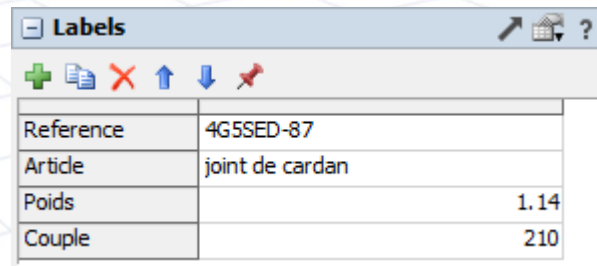
# Labels

- But: stocker des **données** sur les objets

- » nombre
- » texte (String)



- Exemple



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Reference | 4G5SED-87       |
| Article   | joint de cardan |
| Poids     | 1.14            |
| Couple    | 210             |

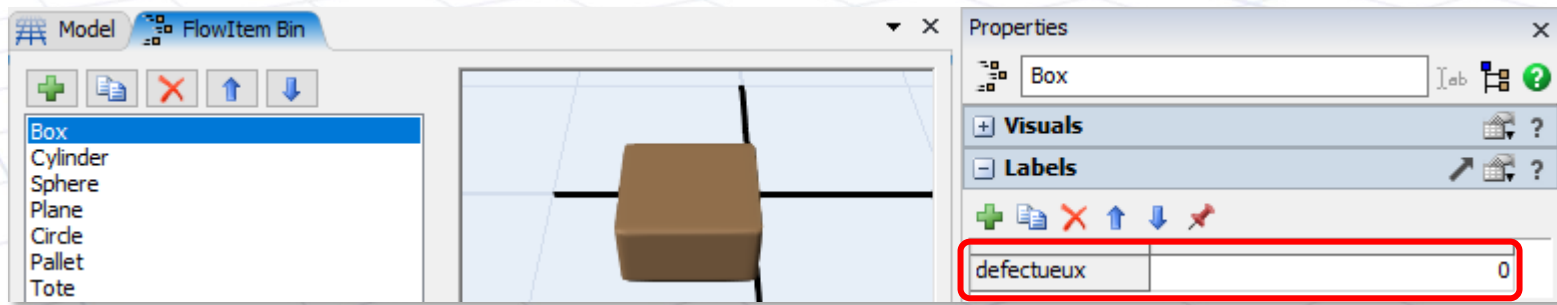
- Conseils pour les noms de labels

- » **pas d'accents**, ni de ç
- » **pas d'espaces**

# Créer un label sur les pièces

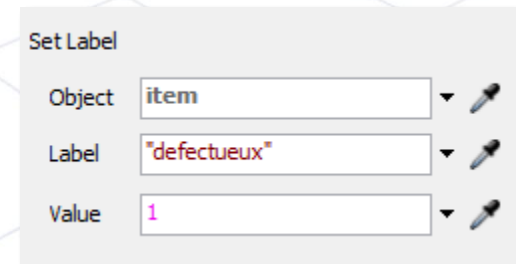
- Initialisation de labels

- » ouvrir la **liste de produits**
- » ajouter un label numérique sur l'entité *Box*



- Modification de la valeur du label

- » après le contrôle, passer ce label à 1
  - 0 = pas défectueux, 1 = défectueux



- Bonus: changer la forme en **cylindre**

# Reconnaître les pièces défectueuses

- **Syntaxe:** **objet**.nom\_du\_label
  - » exemple: **item**.defectueux
    - retourne la valeur du label defectueux sur la pièce (**item**)

**item**



| Labels     |   |
|------------|---|
| Type       | 4 |
| defectueux | 0 |

→ **item.Type**  
→ **item.defectueux**



# Temps d'usinage

- Plus long pour les pièces défectueuses
  - » sélectionner toutes les machines avec la touche **Ctrl**
  - » éditer le **temps de process**

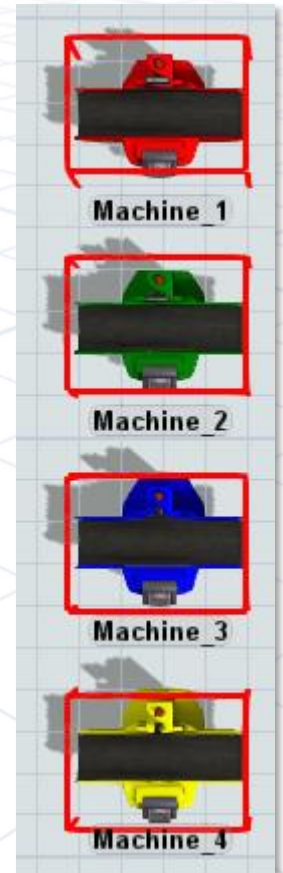
si **item.defectueux** est égal à 0

si **item.defectueux** est égal à 1

| Case    | Time |
|---------|------|
| Default | 1    |
| 0       | 110  |
| 1       | 125  |

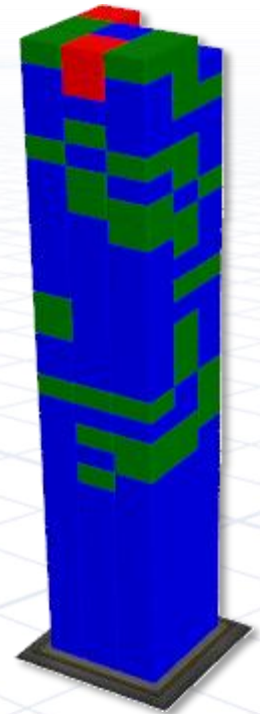
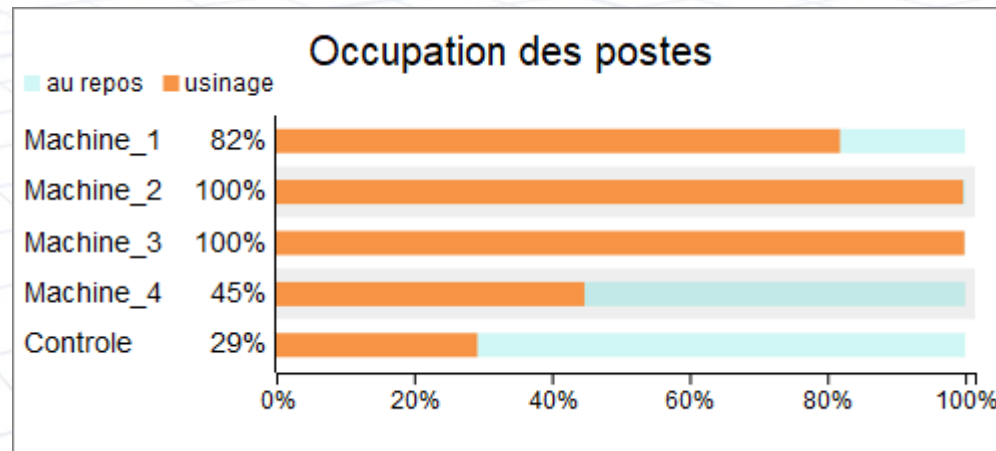
- » le nouveau temps de process est appliqué à toutes les machines sélectionnées

4 Objects Changed



## Modèle 2 - Réponses

- Où se situe le **goulot d'étranglement** ?
  - » **saturation** de l'utilisation des machines 2 et 3



- » **conséquence:** accumulation de pièces de types 2 et 3 en stock
- Comment le résorber ?
  - » améliorer la qualité des pièces ? Pas suffisant
  - » augmenter la capacité des postes goulots

# Diagrammes de Gantt

